

1-Matrices

Una matriz de m filas y n columnas es un conjunto de números (generalmente reales) dispuestos de la siguiente forma.			
$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij}) \quad A \in M_{m \times n}$ $\forall i = 1, 2, \dots, m; \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$	El símbolo (a_{ij}): Siendo i el número de filas y j el número de columnas designa la matriz completa. a_{ij}: Elemento de una matriz son cada uno de los números que forman la matriz. Se distinguen por la posición que ocupa, es decir, por la fila (i) y la columna (j). Dimensiones de una matriz: es el número de filas (m) y de columnas (n) se denomina por $m \times n$. Si $m=n$ se denomina cuadrada y de orden n. El número total de elementos que tiene la matriz es $m \cdot n$ Dos matrices son iguales si tiene la misma dimensión y todos los elementos que ocupan la misma posición son iguales. $A, B \in M_{m \times n}(R); \quad A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}$ $\forall i = 1, 2, \dots, m; \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$		
Clasificación de matrices			
Según sus filas y columnas			
Matriz fila (o vector fila): Constituida por una sola fila.	$A = (1 \quad -2 \quad 4 \quad 8 \quad 0)$	Matriz traspuesta: Dada la matriz A , se llama matriz traspuesta de A (A'), a la matriz que se obtiene cambiando las filas por las columnas.	
Matriz columna (o vector columna): Constituida por una sola columna.	$B = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}$	$D' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 5 & 2 & 8 \end{pmatrix}$	Propiedades: $(A')^t = A$ $(A+B)^t = A^t + B^t$ $(kA)^t = kA^t$ $(A \cdot B)^t = A^t \cdot B^t$
Matriz cuadrada: Mismo número de filas que de columnas.	$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & -2 & 6 \\ 0 & 4 & 7 \end{pmatrix}$		
Matriz rectangular: Distinto número de filas que de columnas.	$D = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 6 & 2 \\ 0 & 4 & 7 & 8 \end{pmatrix}$	Matriz nula: Cuando todos sus elementos son nulos.	$E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
Según su simetría.			
Matriz simétrica: Matriz cuadrada que coincide con su traspuesta. $A = A' \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$	$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & -2 & 6 \\ 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$	Matriz antisimétrica (o hemisimétrica): Matriz cuadrada en la que se verifica que: $a_{ij} = -a_{ji}$ Por tanto, los elementos de su diagonal principal son ceros	$B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -5 \\ -3 & 0 & 6 \\ 5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$
Tipos de matrices cuadradas			
Matriz triangular superior: los elementos situados por debajo de la diagonal principal son nulos. $a_{ij} = 0$ si $\forall i > j$	$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	Matriz triangular inferior: los elementos situados por encima de la diagonal principal son nulos. $a_{ij} = 0$ si $\forall j > i$	$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$
Matriz diagonal: Todos los elementos son cero salvo los de la diagonal principal. $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$ Matriz identidad o unidad. Cuando sus elementos son uno. $a_{ij} = 1$ si $i = j$	$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	Matriz escalar. Matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales	$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

M Matrices

Operaciones con Matrices

Suma de matrices: La suma de dos matrices A y B con la misma dimensión es otra matriz S de la misma dimensión que se obtiene sumando los elementos de las dos matrices que ocupan la misma posición.

$$A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R}); A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$$

$$S = A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \Leftrightarrow s_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

$$S = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

Propiedades:

$$\text{Si } A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$$

Prop. Conmutativa: $A + B = B + A$

Prop. Asociativa: $A + (B + C) = (A + B) + C$

Elemento neutro: $O + A = A$

Elemento opuesto: $A + (-A) = O$

$(-A)$: se obtiene cambiando de signo los elementos de A

Diferencia de matrices: La diferencia de dos matrices A y B con la misma dimensión es otra matriz D de la misma dimensión que se obtiene restando los elementos de las dos matrices que ocupan la misma posición.

$$A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R}); A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$$

$$D = A - B = (a_{ij} - b_{ij}) \Leftrightarrow d_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$$

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} & \dots & a_{1n} - b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} - b_{m1} & a_{m2} - b_{m2} & \dots & a_{mn} - b_{mn} \end{pmatrix}$$

Potencia de matrices:

$$\text{Si } A \in M_n(\mathbb{R})$$

$$A^0 = I_n$$

$$A^1 = A$$

$$A^2 = A \cdot A$$

$$A^3 = A \cdot A \cdot A$$

Involutiva: Si se cumple.

$$A^2 = I$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ A es involutiva}$$

Idempotente: Si se cumple.

$$A^2 = A$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ A es idempotente}$$

Nilpotente: Si se cumple.

$$A^n = O_n$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ A es nilpotente de orden 3}$$

$$A^3 = O_3$$

Periódica: Si se cumple.

$$A^{n+1} = A$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 14 \\ 1 & 3 & 8 \\ -1 & -2 & -6 \end{pmatrix} \text{ A es periódica de orden 3 ya que: } A^4 = A$$

Escalar por una matrices: El producto de un escalar k por una matriz A , es otra matriz B con la misma dimensión que A , de forma que cada elemento se obtiene multiplicando k por a_{ij} .

$$A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}); k \in \mathbb{R}$$

$$B = k \cdot A \Leftrightarrow b_{ij} = k \cdot a_{ij}$$

$$B = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \dots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

Propiedades:

$$\text{Si } A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R}); k, l \in \mathbb{R}$$

Prop. distributiva 1º: $k(A + B) = kA + kB$

Prop. distributiva 2º: $(k + l)A = kA + lA$

Prop. asociativa mixta: $k(lA) = (kl)A$

Elemento neutro: $1 \cdot A = A$

Producto de matrices: dos matrices A y B son multiplicables cuando el número de columnas de A coincide con el número de filas de B .

$$A \in M_{m \times p}(\mathbb{R}); B \in M_{p \times n}(\mathbb{R}) \Rightarrow P = A \cdot B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$$

$$P = A \cdot B \Leftrightarrow p_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj}$$

$$P = AB = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{m1} & p_{m2} & \dots & p_{mn} \end{pmatrix}$$

Propiedades:

Prop. Asociativa:

$$A \in M_{m \times p}(\mathbb{R}); B \in M_{p \times n}(\mathbb{R}); C \in M_{n \times r}(\mathbb{R})$$

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

Prop. Distributiva:

$$A \in M_{m \times p}(\mathbb{R}); B, C \in M_{p \times n}(\mathbb{R})$$

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

Elemento Neutro: $A \in M_{m \times m}(\mathbb{R}); I \in M_n(\mathbb{R})$

$$A \cdot I = A$$

I es la matriz identidad

No es conmutativa:

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

Matriz inversa:

$$A \in M_n(\mathbb{R}); B \in M_n(\mathbb{R})$$

Si $A \cdot B = B \cdot A = I_n$ se dice que A es **invertible o regular** y a B se la denomina matriz inversa de A y se representa por A^{-1} .

Si no existe matriz inversa de A se dice que es **singular**.

Cálculo de la matriz inversa por el método de Gauss.

1º paso: Construimos una matriz del tipo $T = (A \mid I)$, es decir, colocamos la Matriz A a la izquierda y la matriz identidad I a la derecha.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2º paso: Utilizando el método de Gauss transformamos la mitad izquierda A, en la matriz identidad, una vez hecho esto, la matriz que resulte en el lado derecho es la inversa de A (A^{-1}).

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} &\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &= \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 = F_1 + F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 = F_1 - 4F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -4 & 0 & 0 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 4 & 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \\ &= \xrightarrow{\frac{-F_1}{4}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{F_2}{4}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & -2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\frac{-F_3}{2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Rango de una matriz

Dependencia lineal de filas o columnas: Son linealmente dependiente cuando se pueden obtener por combinaciones lineales entre ellas:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 0 & 6 \\ 3 & 6 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$F_2 = 2F_1$ y $F_3 = F_2 + F_1$ por tanto, se dice que las filas F_2 y F_3 dependen linealmente de la fila F_1 .

Rango o característica de una matriz: es el número de filas, o columnas, linealmente independientes.

$$\text{rango}(A) = \text{rg}(A) = \text{rg}(F_1, F_2, \dots) = \text{rg}(C_1, C_2, \dots)$$

Para el ejemplo anterior $\text{rg}(A) = 1$

Una matriz cuadrada a de orden n tiene inversa si su rango es igual a n.

$$A, \text{ de orden } n, \text{ es invertible} \Leftrightarrow \text{rg}(A) = n$$

Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss

Consiste en transformar la matriz en la matriz escalonada es decir, que el primer elemento no nulo de cada fila está más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior.

Las transformaciones permitidas son:

- Permutar dos filas o columnas.
- Multiplicar o dividir una columna o fila por un número real no nulo.
- Sumar o restas una columna o fila con otra paralela.

El rango de la matriz no varía si se suprimen: filas o columnas nulas, proporcionales o que dependan linealmente de otras.

Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 0 & 6 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & 0 & 9 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3 = F_3 - F_1]{F_2 = F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 = F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$rg(A) = 2$$

Método de inducción matemática

La **inducción** es un razonamiento matemático que permite demostrar una proposición (expresión susceptible de adquirir un valor de verdad), que depende de un parámetro “ n ” que toma una infinidad de valores enteros. La inducción matemática consiste en el siguiente razonamiento:

Sea $P(n)$ una proposición para la cual n puede tomar cualquier valor entero positivo $n = 1, 2, 3, \dots$ si:

1. $P(1)$ es verdadera
2. Si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n + 1)$ también es verdadera.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo entero positivo “ n ”.

Ejemplo:

Calculamos A^{28} , de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos las primeras potencias para ver la tendencia:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{7} + \frac{1}{7} & \frac{1}{7} + \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{7} + \frac{2}{7} & \frac{1}{7} + \frac{2}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{7} & \frac{3}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto, concluimos que para A^n tenemos:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{n}{7} & \frac{n}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lo probamos por inducción:

Para A^1 se cumple

Para A^n hemos supuesto que se verifica.

Vamos a demostrarlo para A^{n+1}

$$A^{n+1} = A \cdot A^n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & \frac{n}{7} & \frac{n}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{n+1}{7} & \frac{n+1}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si $n = 28$ Tenemos:

$$A^{28} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{28}{7} & \frac{28}{7} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ecuaciones y sistemas matriciales

Son aquellas ecuaciones o sistemas en los que las incógnitas o coeficientes son matrices.

Ecuación	Pasos	Solución
$X \cdot A = B$	Multiplicamos por la derecha por A^{-1} .	$X \cdot A \cdot A^{-1} = B \cdot A^{-1}$ $X = B \cdot A^{-1}$
$AX + B = C$	Restamos B en ambos miembros y multiplicamos por la izquierda por A^{-1} .	$AX + B - B = C - B \Rightarrow A^{-1} \cdot AX = A^{-1}(C - B)$ $X = A^{-1}(C - B)$
$XA + B = C$	Restamos B en ambos miembros y multiplicamos por la derecha por A^{-1} .	$XA + B - B = C - B \Rightarrow XAA^{-1} = (C - B)A^{-1}$ $X = (C - B)A^{-1}$
$AX + BX = 3C$	Sacamos factor y multiplicamos por la derecha por $(A+B)^{-1}$.	$X(A + B) = 3C \Rightarrow X(A + B)(A + B)^{-1} = 3C(A + B)^{-1}$ $X = 3C(A + B)^{-1}$
$AX - BX = 2C$	Sacamos factor común y multiplicamos por la izquierda por $(A+B)^{-1}$.	$(A - B)X = 2C \Rightarrow (A - B)^{-1}(A - B)X = (A - B)^{-1}2C$ $X = (A - B)^{-1}2C$
$AX - 2X = C$	Sacamos factor común y multiplicamos por la izquierda por $(A - 2I)^{-1}$.	$(A - 2I)X = C \Rightarrow (A - 2I)^{-1}(A - 2I)X = (A - 2I)^{-1}C$ $X = (A - 2I)^{-1}C$

En el caso de $X^2=0$, recordar que la solución no es solo la matriz nula ya que hay matrices que no son nulas cuyo cuadrado es la matriz nula.

En el caso de $XA=0$, si A tiene matriz inversa la única solución para X es la matriz nula, en caso contrario puede haber otras soluciones.

Ejemplo resolver el siguiente sistema usando la inversa:

$$\begin{cases} x + y + z = 7 \\ 3x - 2y + z = 3 \\ x - 2z = 6 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

Calculo de la inversa por determinantes.

$$A \xrightarrow{\text{Adjunta}} \text{Adj}(A) \xrightarrow{\text{Traspuesta}} (\text{Adj}(A))^t \xrightarrow{\text{divi dim os } |A|} \frac{(\text{Adj}(A))^t}{|A|} = A^{-1}$$

Calculamos el determinante mediante la regla de Sarros.

Un truco es adicionar las dos primeras columnas:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) \cdot (-2) + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \cdot 0 - [1 \cdot (-2) \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 3 \cdot 1] = 13$$

Como el determinante es $\neq 0$, tiene inversa.

Calculo de la matriz adjunta:

$$\text{adj}(A) = (A_{ij}), \text{ siendo } A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$(A_{ij}) = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Traspuesta}} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 7 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 7 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -5 \end{pmatrix}$$

M Matrices

Una vez conocida la inversa se resuelve la ecuación.

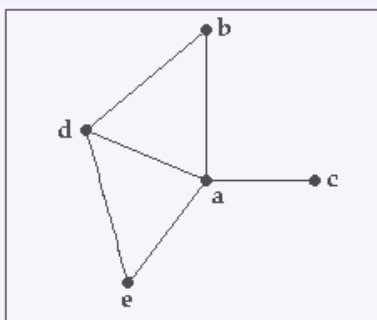
$$X = (A)^{-1} B$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 7 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 4 \cdot 7 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 6 \\ 7 \cdot 7 - 3 \cdot 3 + 2 \cdot 6 \\ 2 \cdot 7 + 1 \cdot 3 - 5 \cdot 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 52 \\ 52 \\ -13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 4 \\ z = -1 \end{cases}$$

Aplicaciones de matrices. GRAFOS.

Un grafo esta definido por un conjunto de puntos, llamados vértices o nodos y un conjunto de pares de vértices denominados aristas o arcos. En función de la orientación de las aristas tenemos:

Grafo no dirigido:
sus aristas o arcos no están orientados

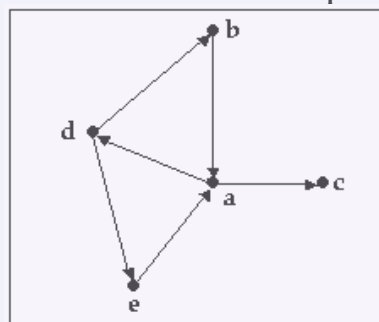


$$\text{Vértices} = \{a, b, c, d, e\}$$

$$\text{Aristas} = \{ad, da, ae, ea, ab, ba, ac, ca, bd, db, de, ed\}$$

Grafo dirigido o dígrafo:

Sus aristas o arcos están orientados. Son pares ordenados.



$$\text{Vértices} = \{a, b, c, d, e\}$$

$$\text{Aristas} = \{ad, ac, db, de, ba, ea\}$$

Matriz de adyacencia o asociada.

Dos vértices son adyacentes cuando están relacionados, es decir, cuando están unidos por un eje. Por tanto, la matriz de adyacencia es una matriz cuadrada que indica la relación entre los vértices del grafo.

Matriz grafo no dirigido

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	1	1
b	1	0	0	1	0
c	1	0	0	0	0
d	1	1	0	0	1
e	1	0	0	1	0

Matriz grafo dirigido

	a	b	c	d	e
a	0	0	1	1	0
b	1	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0
d	0	1	0	0	1
e	1	0	0	0	0

Ejemplos grafos dirigidos con matriz de adyacencia

Grafo	a	b	c	d
	0	1	1	1
	0	1	1	0
	1	0	0	1
	0	0	0	1

Camino y longitud de un camino:

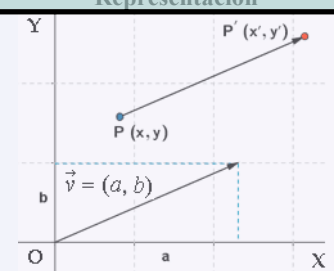
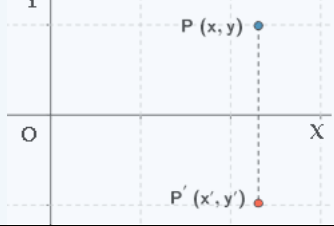
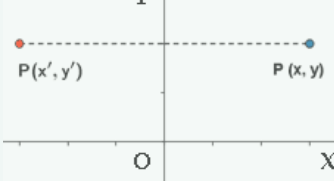
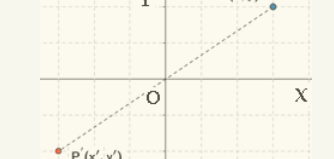
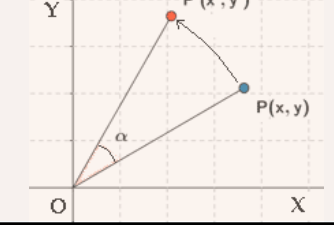
Un camino entre dos vértices "a" y "b" es cualquier sucesión de aristas que conecta a "a" y "b". La longitud del camino será el número de aristas que lo componen:

Caminos de longitud uno: Vienen dados por la matriz de adyacencia. (a—b)

Caminos de longitud dos: Vienen dados por la matriz cuadrada de adyacencia. (a—c—b)

Caminos de longitud tres: Vienen dados por la matriz cúbica de adyacencia. (a—c—d—b)

M Matrices

Movimiento	Ecuaciones analíticas	Forma matricial	Representación
Traslación de vector guía (a, b)	$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + a \end{cases}$	$(x' \ y') = (x \ y) + (a \ b)$	
Simetría respecto del eje X	$\begin{cases} x' = x \\ y' = -y \end{cases}$	$(x' \ y') = (x \ y) + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	
Simetría respecto del eje Y	$\begin{cases} x' = -x \\ y' = y \end{cases}$	$(x' \ y') = (x \ y) \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	
Simetría respecto del origen	$\begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \end{cases}$	$(x' \ y') = (x \ y) \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	
Giro de centro O y ángulo α	$\begin{cases} x' = x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ y' = x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases}$	$(x' \ y') = (x \ y) \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$	
Homotecia de centro O y razón k ≠ 0	$\begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases}$	$(x' \ y') = (x \ y) \cdot \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$	